

1. Questão

Em uma pesquisa realizada no Itapoã, em que foram entrevistadas 177 moradores dessa região, na periferia do Distrito Federal, verificou-se que a renda per capita mensal média é de 701.06 reais. Sabe-se que o desvio padrão populacional é de 127.65 reais. Com base nas informações, assinale a alternativa correspondente ao intervalo de confiança para a renda per capita mensal média dessas pessoas com 95% de confiança.

- (a) [699.67, 702.45]
- (b) [682.25, 719.87]
- (c) [699.65, 702.47]
- (d) [682.16, 719.96]
- (e) [699.64, 702.48]

Solução

Do texto, nós temos que a variância é conhecida. Deste modo, o intervalo de confiança requerido é expresso como

$$\begin{aligned} IC(\mu; 95\%) &= \left[\bar{x} - z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}, \bar{x} + z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \right] \\ &= \left[701.06 - 1.96 \times \frac{127.65}{\sqrt{177}}, 701.06 + 1.96 \times \frac{127.65}{\sqrt{177}} \right] \\ &= [682.25, 719.87]. \end{aligned}$$

- (a) Falso
- (b) Verdadeiro
- (c) Falso
- (d) Falso
- (e) Falso

2. Questão

Uma amostra de 18 dias do número de ocorrências policiais em um certo bairro apresentou média de 18 e desvio padrão de 4.04. Com base nas informações, assinale a alternativa correspondente ao intervalo de confiança para o número de ocorrências policiais com confiança de 99%.

- (a) [17.35, 18.65]
- (b) [15.54, 20.46]
- (c) [17.42, 18.58]
- (d) [15.24, 20.76]
- (e) [16.90, 19.10]

Solução

Do texto, nós temos que a variância é desconhecida. Deste modo, o intervalo de confiança requerido é expresso como

$$\begin{aligned} IC(\mu; 99\%) &= \left[\bar{x} - t_{\alpha/2; n-1} \frac{s}{\sqrt{n}}, \bar{x} + t_{\alpha/2; n-1} \frac{s}{\sqrt{n}} \right] \\ &= \left[18 - 2.8982 \times \frac{4.04}{\sqrt{18}}, 18 + 2.8982 \times \frac{4.04}{\sqrt{18}} \right] \\ &= [15.24, 20.76]. \end{aligned}$$

- (a) Falso
- (b) Falso
- (c) Falso
- (d) Verdadeiro
- (e) Falso

3. Questão

Uma empresa de telefonia celular garante cobertura de sinal em pelo menos 83% do território do Distrito Federal. A fim de testar essa hipótese, uma agência fiscalizadora selecionou uma amostra aleatória simples de 40 coordenadas geográficas do DF e observou presença de sinal telefônico em 30 delas. Assinale a alternativa correspondente ao p-valor do referido teste.

- (a) 0.08408
- (b) 0.91149
- (c) 0.81123
- (d) 0.08851
- (e) 0.45575

Solução

Primeiramente deve-se observar que o teste é unilateral para a proporção. As hipóteses de teste são

$$H_0 : p \geq 0.83 \text{ versus } H_a : p < 0.83.$$

A estatística de teste normalizada é dada por

$$\frac{\hat{p} - p_0}{\sqrt{\frac{p_0(1-p_0)}{n}}} = -1.35$$

e o p-valor

$$\alpha^* = P(Z \leq -1.35) = 0.08851.$$

- (a) Falso
- (b) Falso
- (c) Falso
- (d) Verdadeiro
- (e) Falso

4. Questão

Uma equipe de confeitores amadores quer testar o método de temperagem de chocolates. Durante o processo, a manteiga de cacau assume uma forma cristalina estável que garante um acabamento perfeito com um brilho acetinado e uma quebra (som) deliciosa. Sabe-se que, para obter esse resultado, deve-se fazer com que os chocolates sejam produzidos, em média, a 29 °C. Foram temperados chocolates em 7 recipientes diferentes, com média de 29.5949 °C e desvio padrão de 0.81 °C. Com base nas informações, assumindo que as observações seguem uma distribuição Normal, assinale a alternativa correspondente ao p-valor do teste para a temperatura média.

- (a) 0.924
- (b) 0.052
- (c) 0.100

- (d) 0.948
- (e) 0.900

Solução

Primeiramente deve-se observar que o teste é bilateral para a média com variância populacional desconhecida. As hipóteses de teste são

$$H_0 : \mu = 29 \text{ versus } H_a : \mu \neq 29.$$

A estatística de teste normalizada é dada por

$$\frac{|\bar{x} - 29|}{s/\sqrt{n}} = 1.9432$$

e o p-valor

$$\alpha^* = 2(1 - P(T_6 \leq 1.9432)) = 0.1.$$

- (a) Falso
- (b) Falso
- (c) Verdadeiro
- (d) Falso
- (e) Falso

5. Questão

Uma médica que trabalha com crianças carentes no Sol Nascente, suspeita que uma determinada bactéria está causando infecção nos pequenos. O valor mínimo da concentração de leucócitos no sangue, para ser considerado normal, é de 8682 mcL. Sabe-se, de pesquisas passadas, que a variância para este tipo de medida é igual a 2000 mcL². Para testar se as crianças estão realmente sendo infectadas pela bactéria, 40 delas tiveram seu sangue examinado, fornecendo $\bar{x} = 8672.06$. As hipóteses do teste e a conclusão a um nível de significância de 5% são:

- (a) $H_0 : \bar{x} = 8682$ vs. $H_a : \bar{x} = 8672.06$. H_0 não é rejeitada.
- (b) $H_0 : \mu \geq 8682$ vs. $H_a : \mu < 8682$. H_0 é rejeitada.
- (c) $H_0 : \mu = 8682$ vs. $H_a : \mu \neq 8682$. H_0 é rejeitada.
- (d) $H_0 : \bar{x} = 8672.06$ vs. $H_a : \bar{x} > 8672.06$. H_0 é rejeitada.
- (e) $H_0 : \mu \geq 8682$ vs. $H_a : \mu < 8682$. H_0 não é rejeitada.

Solução

Primeiramente deve-se observar que o teste é unilateral para a média com variância conhecida. As hipóteses do teste são $H_0 : \mu \geq 8682$ vs. $H_a : \mu < 8682$. Além disso, sabe-se que o nível de significância é dado por

$$\alpha = P(\text{rejeitar } H_0 | H_0 \text{ é verdadeira}) = P(\bar{X} < c | \mu = 8682) = P\left(Z < \frac{c - 8682}{\sqrt{2000/40}}\right) = 0.05.$$

$$\text{Portanto, } \frac{c - 8682}{\sqrt{2000/40}} = 1.64 \Rightarrow c = 8670.4.$$

Daí, como $\bar{x} = 8672.06 > 8670.4$, não rejeita-se H_0 .

- (a) Falso
- (b) Falso
- (c) Falso
- (d) Falso

(e) Verdadeiro

6. Questão

Uma fábrica de bebidas precisa saber a quantidade média de água de coco contida em um coco para produzir água de coco em caixinha. Para que se tenha lucro, é necessário que cada coco contenha, pelo menos, 394 mL. Porém, acredita-se que esse número diminuiu devido a uma seca na área produtora de cocos. Para testar tal hipótese, uma amostra aleatória simples de 86 cocos foi selecionada resultando em uma quantidade média de água por coco de 384 mL. Sabe-se que o desvio padrão populacional dessa quantidade é de 38. Com base nas informações, assinale a alternativa correspondente ao p-valor do teste de hipóteses em consideração.

- (a) 0.0073
- (b) 0.4963
- (c) 0.2440
- (d) 0.8835
- (e) 0.1166

Solução

Primeiramente deve-se observar que o teste é unilateral para a média com variância conhecida. As hipóteses de teste são

$$H_0 : \mu \geq 394 \text{ versus } H_a : \mu < 394.$$

A estatística de teste normalizada é dada por

$$\frac{\bar{x} - 394}{\sigma/\sqrt{n}} = -2.44$$

e o p-valor

$$\alpha^* = P(Z \leq -2.44) = 0.0073.$$

- (a) Verdadeiro
- (b) Falso
- (c) Falso
- (d) Falso
- (e) Falso

7. Questão

A composição química do petróleo deve apresentar 85% de carbono. Um Engenheiro Químico controla esse processo industrial retirando uma amostra aleatória e realizando um teste de hipóteses, a fim de avaliar se, em média, a composição do petróleo produzido está conforme especificação técnica. Para um determinado teste, o Engenheiro obteve p-valor igual a 0.04. Dessa forma, ao nível de significância de 7%, deve-se concluir que:

- (a) Não rejeita-se a hipótese nula. Não há evidência de que, em média, a composição química está incorreta.
- (b) Não rejeita-se a hipótese nula. Em média, a composição química está definitivamente incorreta.
- (c) Rejeita-se a hipótese nula. Há evidência de que, em média, a composição química está correta.
- (d) Rejeita-se a hipótese nula. Há evidência de que, em média, a composição química está incorreta.

- (e) Não rejeita-se a hipótese nula. Há evidência de que, em média, a composição química está incorreta.

Solução

Primeiramente deve-se observar que as hipóteses do teste são:

$$H_0 : p = 85\% \text{ vs. } H_a : p \neq 85\%$$

Portanto, $p\text{-valor} = 0.04 < 0.07$ e rejeita-se H_0 .

- (a) Falso
- (b) Falso
- (c) Falso
- (d) Verdadeiro
- (e) Falso

8. Questão

Um levantamento de 133 casos de homicídio selecionados aleatoriamente em determinado estado da Federação revela que 24% desses casos nunca foram solucionados. Com base nas informações, assinale a alternativa correspondente a um intervalo de confiança otimista para a proporção de homicídios, nesse estado, que não são resolvidos, com confiança de 95%.

- (a) [0.214, 0.266]
- (b) [0.167, 0.313]
- (c) [0.237, 0.243]
- (d) [0.155, 0.325]
- (e) [0.179, 0.301]

Solução

O intervalo de confiança requerido é expresso como

$$\begin{aligned} IC(p; 95\%) &= \left[\hat{p} - z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\hat{p}(1 - \hat{p})}{n}}, \hat{p} + z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\hat{p}(1 - \hat{p})}{n}} \right] \\ &= \left[0.24 - 1.96 \times \sqrt{\frac{0.1824}{133}}, 0.24 + 1.96 \times \sqrt{\frac{0.1824}{133}} \right] \\ &= [0.167, 0.313]. \end{aligned}$$

- (a) Falso
- (b) Verdadeiro
- (c) Falso
- (d) Falso
- (e) Falso

9. Questão

Uma companhia de cigarros anuncia que o índice médio de nicotina dos cigarros que fabrica é de, no máximo, 27.2 mg por cigarro. Sabendo que a quantidade de nicotina em um cigarro tem distribuição Normal, um laboratório realiza 5 análises desse índice, obtendo média de 27.39 mg e variância igual a 0.116. Considerando um nível de significância de 10%, as hipóteses do teste e sua conclusão são:

- (a) $H_0 : \bar{x} = 27.2$ vs. $H_a : \bar{x} > 27.2$. H_0 é rejeitada.
- (b) $H_0 : \mu \leq 27.2$ vs. $H_a : \mu > 27.2$. H_0 é rejeitada.
- (c) $H_0 : \mu \leq 27.2$ vs. $H_a : \mu > 27.2$. H_0 não é rejeitada.
- (d) $H_0 : \mu = 27.2$ vs. $H_a : \mu \neq 27.2$. H_0 é rejeitada.
- (e) $H_0 : \bar{x} = 27.2$ vs. $H_a : \bar{x} > 27.2$. H_0 não é rejeitada.

Solução

Primeiramente deve-se observar que o teste é unilateral para a média com variância desconhecida. As hipóteses do teste são $H_0 : \mu \leq 27.2$ vs. $H_a : \mu > 27.2$. Além disso, sabe-se que o nível de significância é dado por

$$\alpha = P(\text{rejeitar } H_0 | H_0 \text{ é verdadeira}) = P(\bar{X} > c | \mu = 27.2) = P\left(T_{n-1} > \frac{c-27.2}{0.34/\sqrt{5}}\right) = 0.1.$$

$$\text{Portanto, } \frac{c-27.2}{0.34/\sqrt{5}} = 1.53 \Rightarrow c = 27.43.$$

Daí, como $\bar{x} = 27.39 < 27.43$, não rejeita-se H_0 .

- (a) Falso
- (b) Falso
- (c) Verdadeiro
- (d) Falso
- (e) Falso

10. Questão

Seja X uma variável aleatória com função densidade $f(x; \lambda) = \lambda e^{-\lambda(x-\xi)}$, $x > \xi > 0$, com ξ um número real e parâmetro $\lambda > 0$. Considere

4.78 1.95 6.93 3.78 1.75

uma amostra observada de X e seja $\xi = 1.27$. Assinale a alternativa correspondente à estimativa de máxima verossimilhança para λ desta amostra.

- (a) 0.99
- (b) 2.20
- (c) 0.05
- (d) 19.19
- (e) 0.39

Solução

A função de verossimilhança da amostra é dada por

$$L(\lambda) = (\lambda)^n e^{-\lambda \sum_{i=1}^n (x_i - \xi)}.$$

Aplicando o logaritmo, a função de log-verossimilhança é:

$$\ell(\lambda) = n \ln(\lambda) - \lambda \sum_{i=1}^n (x_i - \xi).$$

Ao derivar com respeito a λ e igualar a equação a zero, obtém-se

$$\begin{aligned} \lambda &= \frac{n}{\sum_{i=1}^n (x_i - \xi)} \\ &= \frac{1}{\frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n} - \xi} \end{aligned}$$

Como a segunda derivada com respeito a λ é $-n/\lambda^2 < 0$, concluímos que o EMV de λ é

$$\hat{\lambda} = \frac{1}{\bar{X} - \xi}.$$

Tomando a amostra (4.78, 1.95, 6.93, 3.78, 1.75), temos que a estimativa de máxima verossimilhança a partir desta amostra é $\hat{\lambda} = 0.389$

- (a) Falso
- (b) Falso
- (c) Falso
- (d) Falso
- (e) Verdadeiro